



ВКР

Система учёта личных финансов с аналитикой

Веб-приложение для автоматизации учёта доходов и расходов с возможностью планирования бюджета и глубокого анализа финансовых потоков

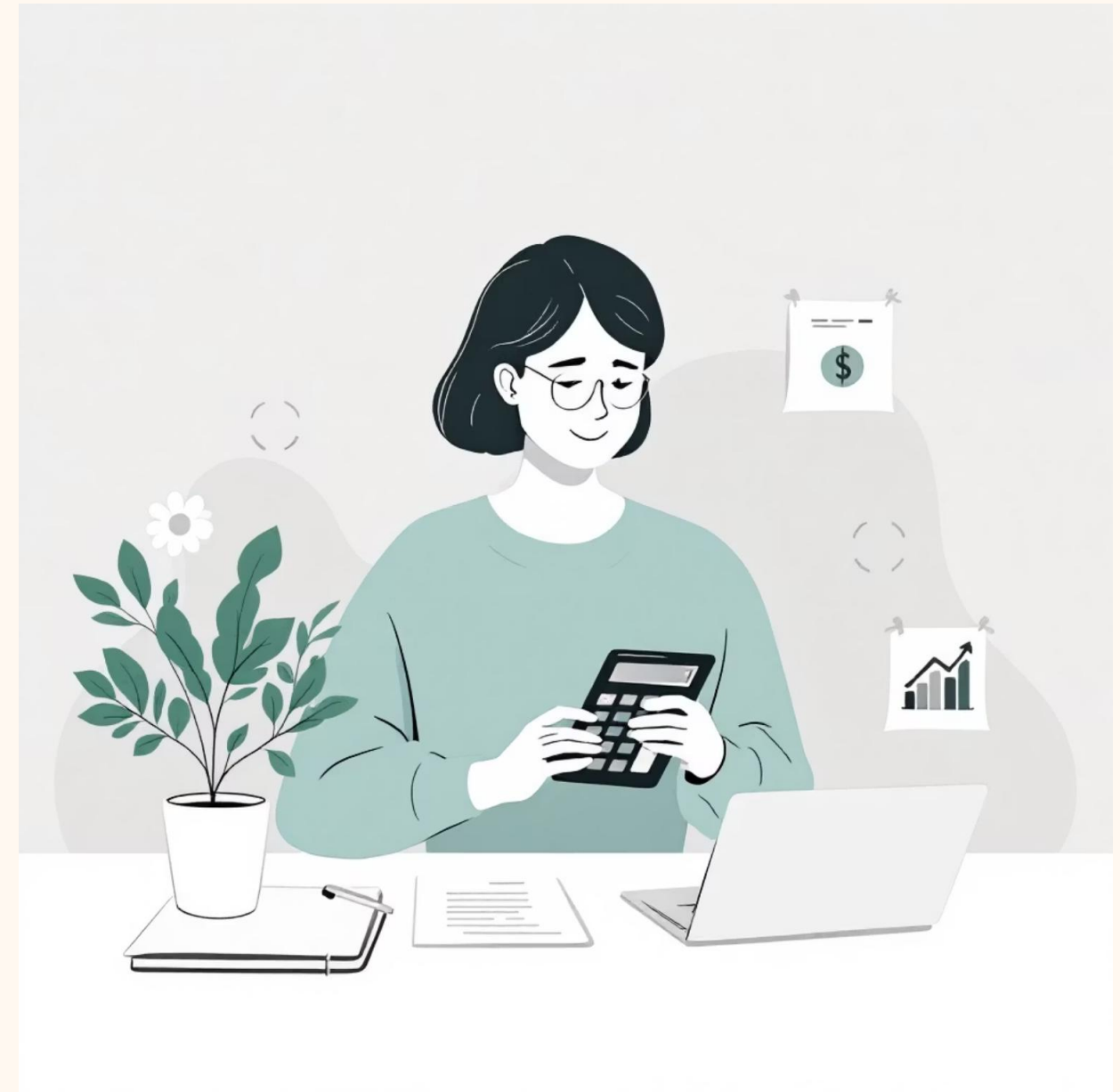
Цели и задачи проекта

Основная цель

Создание современного Single Page Application для автоматизации учёта личных финансов, обеспечивающего быструю навигацию без перезагрузки страницы и удобный анализ финансовых данных.

Ключевые задачи

- Разработка интуитивного интерфейса учёта транзакций
- Реализация системы планирования бюджета
- Построение аналитических отчётов
- Внедрение гибкой системы ролей доступа





Технологический стек

Frontend

- React 19.2.0 — основа UI
- TypeScript 5.9.3 — типизация
- MobX 6.15.0 — управление состоянием
- SCSS/SASS 1.97.1 — стилизация

Инструменты

- Vite (rolldown) 7.3.0 — быстрая сборка
- ESLint — контроль качества
- TypeScript ESLint — проверка типов

Backend

- Firebase 12.7.0 — облачная база данных
- Realtime Database — синхронизация в реальном времени

Архитектура приложения

01

Компоненты (components/)

Переиспользуемые UI элементы:
базовые компоненты, макет
приложения, модальные окна

02

Страницы (pages/)

Главная страница, транзакции, счета,
бюджеты, администрирование

03

Хранилище (store/)

MobX stores для авторизации,
данных, навигации и UI состояния

04

Типы (types/)

TypeScript интерфейсы для всех
сущностей системы

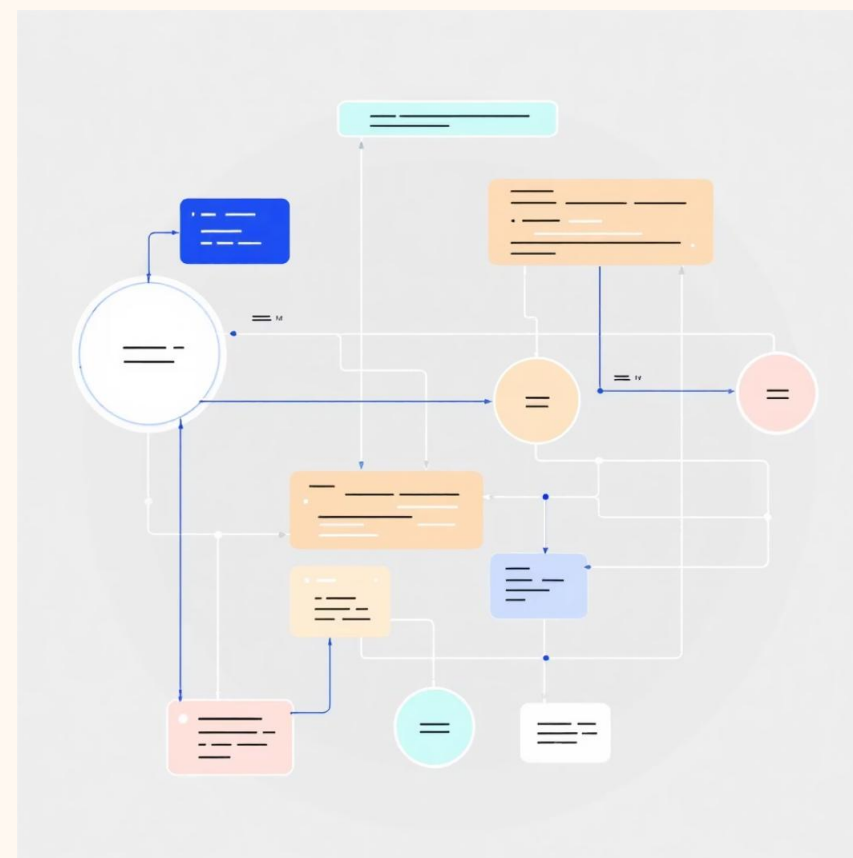
05

Стили (styles/)

Глобальные стили, переменные, миксины и цветовая палитра

📄 Преимущества архитектуры

Модульная структура обеспечивает
лёгкость поддержки и
масштабирования проекта



Система ролей и прав доступа



Viewer (Наблюдатель)

Роль по умолчанию для неавторизованных пользователей. Доступен только просмотр транзакций, счетов и бюджетов без возможности редактирования данных.



User (Пользователь)

Требуется авторизация. Полное управление личными финансами: создание и редактирование транзакций, счетов и бюджетов. Планирование расходов.



Admin (Администратор)

Максимальные права. Управление категориями, полный доступ ко всем данным системы, специальный раздел администрирования с расширенной аналитикой.



Функциональные возможности

1

Управление транзакциями

Добавление доходов и расходов, редактирование записей, переводы между счетами, фильтрация по категориям и датам, поиск по описанию

2

Управление счетами

Создание банковских счетов и кошельков, отслеживание текущих балансов, настройка валют, визуальная идентификация через цвета

3

Планирование бюджета

Создание бюджетов по категориям, установка лимитов расходов, контроль выполнения планов, уведомления о превышении лимитов

4

Аналитические отчёты

Визуализация финансовых данных, анализ по периодам, категориям и счетам, экспорт данных для внешней обработки

Структура данных



Transaction

Транзакция

- Тип (доход/расход)
- Сумма и категория
- Счёт и описание
- Дата и статус



Account

Счёт

- Название и тип
- Баланс и валюта
- Цвет для визуализации
- Статус активности



Budget

Бюджет

- Категория расходов
- Установленный лимит
- Потраченная сумма
- Период планирования

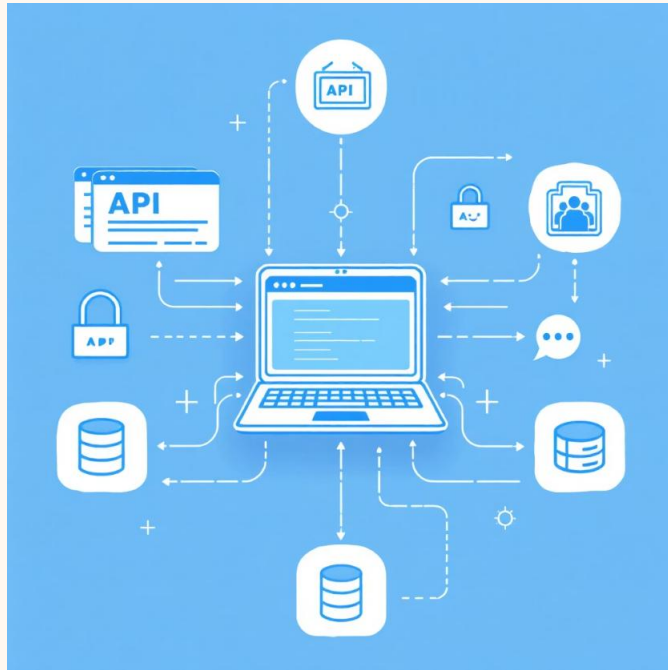


Category

Категория

- Название и тип
- Цвет и иконка
- Статус использования

Ключевые технические решения



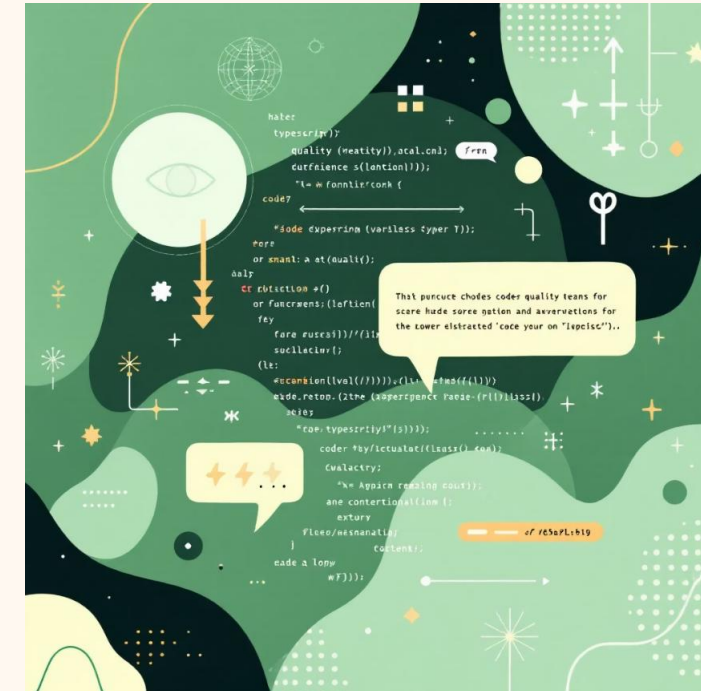
SPA без роутера

Быстрая навигация между разделами без перезагрузки страницы за счёт собственной системы навигации на MobX



Реалтайм синхронизация

Firebase Realtime Database обеспечивает мгновенное обновление данных на всех устройствах пользователя



Строгая типизация

TypeScript гарантирует надёжность кода и упрощает поддержку крупномасштабного приложения

Использование современного стека технологий обеспечивает высокую производительность, удобство разработки и масштабируемость решения

Результаты разработки

3

роли доступа

Гибкая система прав для
разных типов
пользователей

4

MobX хранилища

Централизованное
управление состоянием
приложения

5

основных страниц

Главная, транзакции,
счета, бюджеты,
администрирование

100%

типизированный
код

Полное покрытие
TypeScript для
надёжности



Выводы и перспективы развития

Достигнутые результаты

- Разработано полнофункциональное веб-приложение для учёта финансов
- Реализована гибкая система ролей и прав доступа
- Создан интуитивный пользовательский интерфейс
- Внедрена аналитика с визуализацией данных

Направления развития

- Мобильное приложение на React Native
- Интеграция с банковскими API
- Машинное обучение для прогнозирования расходов
- Многопользовательские семейные бюджеты



📌 **Практическая значимость:** Проект демонстрирует современные подходы к разработке финансовых приложений и может быть использован как основа для коммерческого продукта